DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

# Ficha funcional del modelo a24 · dairy-spatial-price-forecast

## Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Octubre 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

# 1. Qué hace el modelo

| | |
|---|---|
| **Descripción** | Herramienta que estima cuál será el precio medio de la leche líquida que pagan los hogares en cada comunidad autónoma dentro de 1, 3 y 6 meses, a partir de los datos oficiales de consumo del Ministerio de Agricultura, de lo que ocurre en las comunidades vecinas y de la evolución del mercado lácteo europeo. |
| **Objetivo del modelo** | Ayudarte a anticipar cómo evolucionará el precio de la leche en cada comunidad para planificar compras, la cadena de suministro y las decisiones territoriales con más antelación. El objetivo fijado es acertar al menos un 80 % (error medio inferior al 20 %). |
| **Caso de uso principal** | Cada mes, cuando se publican datos nuevos, consultas la predicción: eliges las comunidades y los plazos (1, 3 o 6 meses) que te interesan, o pides todas. Para cada combinación obtienes el precio esperado junto al último precio conocido y la antigüedad de los datos usados. Comparas la tendencia con tu planificación y, si la predicción se aleja mucho del último precio, la revisas antes de decidir. |

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No da el precio exacto que pagarás ni explica por qué sube o baja; tampoco anticipa crisis, cambios regulatorios o subidas bruscas sin precedente en el histórico.

# 2. Qué necesito darle (entradas)

El sistema trabaja con datos oficiales ya publicados: el panel mensual de consumo alimentario en hogares del Ministerio de Agricultura (MAPA) por comunidad autónoma, la relación de fronteras entre comunidades y los precios del mercado lácteo europeo. No necesitas introducir mediciones propias.

| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Comunidades autónomas | Las comunidades que quieres consultar (por defecto, las 17). No incluye el total de España. |
| Plazos de predicción | 1, 3 y/o 6 meses vista (por defecto, los tres). |

| Nombre del campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de corte (opcional) | Para comprobar cómo habría acertado en el pasado: el sistema usa solo los datos publicados hasta ese mes. |
| Fichero de datos propio (opcional) | Si dispones de una versión más reciente del panel de consumo del Ministerio, puedes enviarla en lugar de la incluida. |

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

# 3. Qué me devuelve (salidas)

| Nombre del campo | Descripción | Cómo interpretar el resultado |
|---|---|---|
| Precio esperado | Precio medio estimado de la leche líquida (euros por litro) para cada comunidad y plazo. | Es una estimación: compárala siempre con el último precio conocido. Desde 2022 suele quedarse por debajo del precio real. |
| Último precio conocido y precio de hace un año | Las referencias que usa el sistema como punto de partida. | Si el precio esperado se aleja más de un 5 % del último conocido, revísalo a mano. |
| Antigüedad de los datos | Último mes publicado por el Ministerio y por el mercado europeo, y cuántos meses han pasado. | Si los datos del Ministerio tienen más de 24 meses, el sistema te avisa: la fiabilidad baja. |
| Avisos | Mensajes sobre datos desactualizados o comunidades sin histórico suficiente. | Normalmente vacío; si aparece una comunidad omitida, no hay predicción para ella. |

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

# 4. Cómo leo el resultado

Con datos hasta junio de 2026, para Castilla y León el último precio conocido es 0,95 EUR/l y el sistema devuelve 0,88 EUR/l a un mes. Esa diferencia no indica necesariamente una bajada real: desde 2022 el modelo tiende a quedarse por

debajo del precio real (un 7-12 % a un mes en 2023-2026). Contrasta siempre la predicción con el último precio conocido.

Con precios estables (evaluación de 2020) se equivoca de media un 2 % (unos 1,3 céntimos por litro). Con los precios actuales, más altos que los que conoció al entrenarse, el error medio sube al 9 % a un mes y al 15 % a tres o seis meses, casi siempre por debajo del precio real.

## 5. Cuándo debo revisar manualmente

• Siempre que la predicción se aleje más de un 5 % del último precio conocido: desde 2022 suele deberse a la infraestimación del modelo, no a un cambio real del mercado.

• Predicciones a 3 y 6 meses con los precios actuales: en 2025-2026 su exactitud fue del 79,5 % a 3 meses (por debajo del objetivo del 80 %) y del 82 % a 6 meses.

• Cuando el aviso de frescura indique que el dato del MAPA tiene más de 24 meses de antigüedad.

• Cuando alguna comunidad aparezca como omitida por histórico insuficiente.

• Periodos de crisis de suministro, cambios fiscales o regulatorios, o subidas bruscas de costes energéticos o de materias primas.

## 6. Qué no hace el modelo

• No predice otros productos lácteos (yogures, quesos, batidos): solo el precio medio de la leche líquida.

• No da predicciones para toda España, provincias, municipios ni puntos de venta: solo por comunidad autónoma.

• No predice a horizontes distintos de 1, 3 y 6 meses.

• No descarga por sí mismo los datos nuevos del MAPA ni del mercado europeo: hay que actualizarlos.

• No sustituye el criterio del equipo de compras ni el conocimiento del mercado.

• No reemplaza el modelo base al reentrenar: el modelo reentrenado solo se usa si se indica expresamente.

# 7. Puede equivocarse

Sí. En la evaluación oficial de 2020 acertaba con un error medio del 2 % y mejoraba ligeramente a repetir el último precio. Pero desde la subida de precios de 2022 se equivoca bastante más (error medio del 9 al 15 %), casi siempre por debajo del precio real, y en ese periodo repetir el último precio conocido habría sido más preciso. Úsalo como una referencia más para la decisión, nunca como garantía, y contrástalo con el último precio publicado.

# 8. KPIs del modelo

| KPI | Valor objetivo / umbral | Descripción comprensible |
|---|---|---|
| Exactitud de la predicción (100 - error porcentual medio) | >= 80 % (caso de uso CU12) | Cumple con holgura en la evaluación oficial de 2020 (98,1 / 98,0 / 98,0 % a 1, 3 y 6 meses). Con datos reales 2021-2026: 91,0 / 85,3 / 85,6 %; en 2025-2026 a 3 meses baja al 79,5 %, por debajo del umbral (validación pendiente con el equipo de IA). |
| Mejorar a la referencia temporal simple | Error menor que el de la referencia en los 3 horizontes | Cumple en 2020. Desde 2022 no mejora a repetir el último precio conocido. |
| Señal de revisión del modelo (propuesta de la memoria) | Error > 5 % durante 6 meses seguidos en algún horizonte | Con datos reales se habría activado ya en 2022 (junio a 3 y 6 meses, diciembre a 1 mes) y sigue activa: corresponde revisar o reentrenar el modelo. |

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

# 9. Limitaciones conocidas

| Tipo de limitación | Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar) |
|---|---|
| Se queda corto con los precios actuales | Aprendió con precios de 1999 a 2020. Con la subida de precios desde 2022 tiende a predecir por debajo del |

| Tipo de limitación | Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar) |
|---|---|
| | precio real (entre un 7 % y un 19 %). Hasta que el equipo de IA lo reentrene con datos recientes, toma sus cifras como orientativas. |
| Fecha objetivo pendiente de aclarar | El mes al que se refiere cada predicción está pendiente de confirmar con el equipo de IA (puede corresponder a un mes posterior al indicado). Validación pendiente antes de usarlo para decisiones con fecha cerrada. |
| Datos que hay que mantener al día | El sistema no descarga solo los datos nuevos del Ministerio ni del mercado europeo: alguien tiene que actualizarlos para que las predicciones partan de lo último publicado. |
| Cambio de metodología del Ministerio en 2021 | Los datos recientes se elaboran con otra base estadística que los usados para entrenar; puede afectar a la comparación. |
| Solo leche líquida, por comunidad, a 1, 3 o 6 meses | No sirve para otros productos lácteos, para provincias o puntos de venta, ni para otros plazos. |

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS